



Хабр



Хабру — 20 лет!



empenoso

8 июн 2020 в 07:39

Все финансовые рынки мира в API Яху Финанс

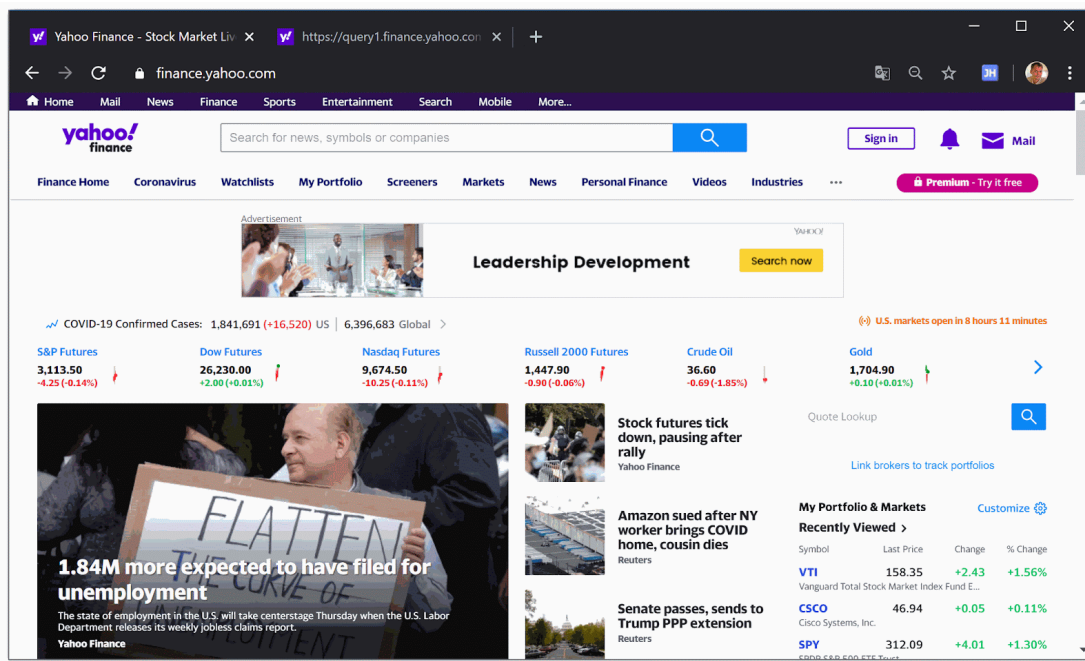
👤 Средний ⌚ 6 мин 👁 81K

Проектирование API*, Node.JS*, Python*, Алгоритмы*, Финансы в IT

Обзор

В этой статье я расскажу об API агрегатора финансовых данных [Yahoo! Finance](#). В рассказе есть один нюанс — официальное API Яху Финанс было [закрыто три года назад](#), однако практически сразу же появилась его недокументированная работоспособная версия, которая жива до сих пор. Хочу в исследовательских целях рассказать об использовании этой работоспособной версии подробнее.

Тем более, что список рынков, данные с которых можно получать через Яху Финанс [огромен](#). На текущий момент в нем 79 стран, включая и Россию.



Apple Inc. (AAPL) на сайте и в API Яху Финанс

Взгляд на данные с позиции долгосрочного частного инвестора

Ниже рассмотрю получение только тех параметров, которые на мой взгляд, могут быть интересны

РЕКЛАМА



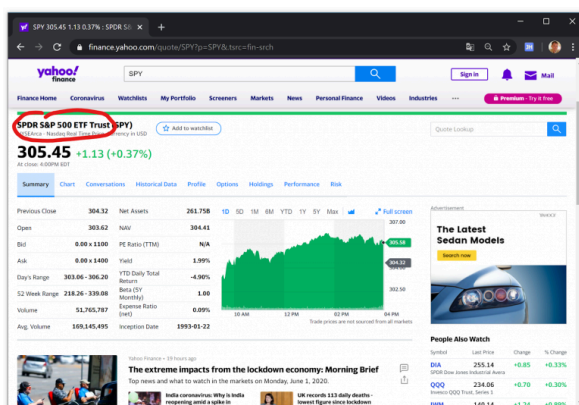
20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

1. Название бумаги
2. Цена бумаги
3. Доход с начала года
4. Дивидендная доходность
5. Дата предыдущего дивиденда
6. Значение предыдущего дивиденда
7. Годовая плата для фондов
8. Категория бумаг

API Яху Финанс предоставляет ответы в формате JSON. На скриншотах с использованием API я использую расширение для браузера Google Chrome: [JSON-handle](#).

Название бумаги / Name

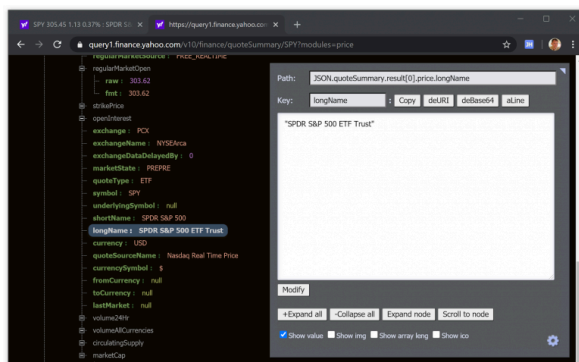
Имея только тикер всегда можно получить огромное число параметров, первым в списке, на мой взгляд стоит наименование инструмента. Сначала [найдем его на сайте](#) на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY):



Имя ETF на сайте Яху Финанс

После этого найдем имя уже через API — в формате JSON оно выводится в двух вариантах: `shortName` и `longName`. Ссылка на данные, включающая в себя имя выглядит следующим образом:

<https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/SPY?modules=price>

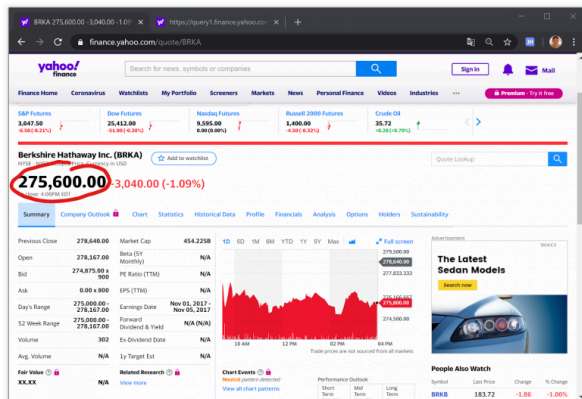


20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Свойство с именем `longName` содержит строковое значение `SPDR S&P 500 ETF Trust`.
Путь для получения этого ключа: `JSON.quoteSummary.result[0].price.longName`

Цена бумаги / Price

Следующий важный параметр — конечно цена. Найдем её для акций [Berkshire Hathaway Inc.](#) ([BRKA](#)):



Цена акций на сайте Яху Финанс

Дальше получим цену через API. Раздел где содержится цена, аналогичен получению имени:

`https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/BRKA?modules=price`

Цена акций через API Яху Финанс

Ключ с именем `raw` для `regularMarketPrice` можно получить как с форматированием, так и без него. Путь для получения этого свойства:

`JSON.quoteSummary.result[0].price.regularMarketPrice.raw`

Доход с начала года / YTD Daily Total Return

Этот параметр можно посмотреть только для фондов. На примере [Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares \(VTI\)](#):

Доход с начала года на сайте Яху Финанс

Посмотрим этот параметр через API. Раздел где содержится доход с начала года:

`https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/VTI?modules=defaultKeyStatistics`

Доход с начала года через API Яху Финанс

Свойство с именем `fmt` для `ytdReturn` можно получить как с форматированием, так и без.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Дивидендная доходность / Dividend Yield

Важный параметр, финансовые консультанты даже складывают доходность бумаги с дивидендной доходностью и показывают получившуюся цифру как потенциал роста бумаги. Найдём её для [VanEck Vectors Russia ETF \(RSX\)](#):

Дивидендная доходность ETF на сайте Яху Финанс

Получим этот параметр через API. Раздел где содержится дивидендная доходность:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/RSX?
modules=defaultKeyStatistics
```

Дивидендная доходность ETF через API Яху Финанс

Свойство с именем `fmt` для `yield` можно получить как с форматированием, так и без. Путь для получения этого свойства: `JSON.quoteSummary.result[0].defaultKeyStatistics.yield.fmt`

Дата предыдущего дивиденда / Dividend Date

Найдём дату последней выплаты дивиденда. Для этого придётся обращаться к истории и можно будет получить все дивидендные выплаты. На сайте эти данные в разделе [Historical Data](#), возьмём например акции Microsoft Corporation (MSFT):

Дата предыдущего дивиденда акции на сайте Яху Финанс

Получить их через API задача уже немного сложнее, потому что ссылка будет иметь вид:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/MSFT?
symbol=MSFT&period1=1559457037&period2=1591079437&interval=1mo&includePrePost=true&events
=div%7Csplitt
```

Где:

- `period1` начальная дата в виде [Unix Timestamp](#).
- `period2` — конечная дата в виде [Unix Timestamp](#).
- `interval=1mo` — укрупнённые свечи, меня интересуют только дивиденды.
- `events=div%7Csplitt` — добавляет информацию о дивидендах и сплитах в вывод.

Дата предыдущего дивиденда акции через API Яху Финанс

Для получения даты возможны два варианта:

1. Считывать ключи `JSON.chart.result[0].timestamp` и перебирать по этим ключам даты



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

2. Более предпочтительный — получать массив значений перечисляемых свойств объекта `JSON.chart.result[0].events.dividends`.

Значение предыдущего дивиденда / Next Dividend

Полностью аналогично предыдущему разделу. Только ищем не дату, а значение. Найдем значение прошлого дивиденда [для ETF iShares MSCI Mexico Capped ETF \(EWW\)](#):

Значение предыдущего дивиденда ETF на сайте Яху Финанс

В API ссылка будет выглядеть:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/EWW?
symbol=MSFT&period1=1559457037&period2=1591079437&interval=1mo&includePrePost=true&ev
ents=div%7Cspl
```

Расшифровка запроса аналогична получению даты выше.

Значение предыдущего дивиденда ETF через API Яху Финанс

Годовая плата / Expense Ratio

Годовая плата, которую все фонды или ETF взимают со своих акционеров. На сайте можно посмотреть [в разделе Summary](#):

Годовая плата, которую все фонды или ETF взимают со своих акционеров на сайте Яху Финанс

В API ссылка будет выглядеть:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/HYD?modules=fundProfile
```

Годовая плата, которую все фонды или ETF взимают со своих акционеров через API Яху Финанс

Свойство с именем `fmt` для `annualReportExpenseRatio` можно получить как с форматированием, так и без. Путь для получения этого свойства:

```
JSON.quoteSummary.result[0].fundProfile.feesExpensesInvestment.annualReportExpenseRa
tio.fmt
```

Категория акций / Sector и Industry

На сайте можно посмотреть в разделе [Profile](#). Для примера возьмем [Cisco Systems, Inc. \(CSCO\)](#):

Категория акции на сайте Яху Финанс

Эти данные можно посмотреть только для акций и возможных вариантов секторов не так уж и



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

1. Basic Materials
2. Consumer Cyclical
3. Financial Services
4. Real Estate
5. Consumer Defensive
6. Healthcare
7. Utilities
8. Communication Services
9. Energy
10. Industrials
11. Technology

Подкатегории для секторов — Industry.

В API ссылка будет выглядеть:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/CSCO?modules=assetProfile
```

Категория акции через API Яху Финанс

Свойство с ключом `sector` можно получить по следующему пути:

```
JSON.quoteSummary.result[0].assetProfile.sector
```

Общие правила работы с API Яху Финанс

Хост

`query1.finance.yahoo.com` для HTTP / 1.0

`query2.finance.yahoo.com` для HTTP / 1.1

Основные данные

`/v10/finance/quoteSummary/GOOGL?modules=` (Полный список модулей ниже)

(замените `GOOGL` на любой символ)

Входные данные для `?modules=` запроса:

1. `assetProfile`
2. `incomeStatementHistory`
3. `incomeStatementHistoryQuarterly`
4. `balanceSheetHistory`



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

7. `cashflowStatementHistoryQuarterly`

8. defaultKeyStatistics
9. financialData
10. calendarEvents
11. secFilings
12. recommendationTrend
13. upgradeDowngradeHistory
14. institutionOwnership
15. fundOwnership
16. majorDirectHolders
17. majorHoldersBreakdown
18. insiderTransactions
19. insiderHolders
20. netSharePurchaseActivity
21. earnings
22. earningsHistory
23. earningsTrend
24. industryTrend
25. indexTrend
26. sectorTrend

и возможно что-то ещё...

Пример URL:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/GOOGL?modules=assetProfile%2CearningsHistory
```

[Объяснить с](#) 

Запрос для: `assetProfile` и `earningsHistory` .

История цен, сплитов и дивидендов

```
/v8/finance/chart/GOOGL?symbol=GOOGL&period1=0&period2=9999999999&interval=3mo
```

[Объяснить с](#) 

Интервалы:

`&interval=3mo` это 3 месяца.

`&interval=1d` это 1 день.

`&interval=5m` это 5 минут, возвращает 80 дней.

`&interval=1m` это 1 минута, возвращает 4-5 дней.



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

начальной торговой даты будут округлены до начальной торговой даты.

`period2=` unix timestamp представление даты, на которой вы хотите закончить. Значения, превышающие последнюю торговую дату, будут округлены до последней доступной отметки времени.

Добавить данные до и после рынка: `&includePrePost=true`

Добавить дивиденды и сплиты: `&events=div%2Csplit`

Пример полного запроса:

```
https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/GOOGL?symbol=AAPL&period1=0&period2=999999999
```

[Объяснить с](#) 

Приведенный выше запрос вернет все данные о цене тикера `GOOGL` с интервалом в 1 день, включая данные до и после рынка, а также дивиденды и сплиты.

Всю информацию об API можно получить изучая код страницы Яху Финанс, но первоначально информация была взята с [Stack Overflow](#) и [GitHub](#).

Пример кода на Node.js

```
const fetch = require('node-fetch');
async function USAStockGetName(ID) { //получаем имя бумаги
  const url = `https://query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/${ID}?modules=price`
  // console.log("USAStockGetName. url для %s: %s", ID, url);
  try {
    const response = await fetch(url)
    const json = await response.json()
    const value = json.quoteSummary.result[0].price.longName
    console.log("USAStockGetName. Название для %s: %s", ID, value)
    if (value == 0) return 'нет'
    return value
  } catch (e) {
    console.log('Ошибка в USAStockGetName')
  }
}
module.exports.USAStockGetName = USAStockGetName
```

[Объяснить с](#) 

Пример кода на Python можно посмотреть [на GitHub](#)

⚠️ Но в 2023 году API изменилось! ⚠️

⚠️ Подробнее как работает АПИ в 2024 году [здесь!](#) ⚠️

Итог



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Россию.

Автор: Михаил Шардин

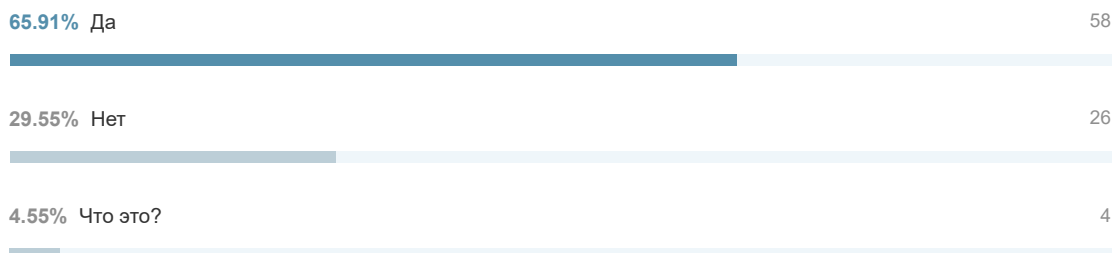
 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

8 июня 2020 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Используете финансовые API?



Проголосовали 88 пользователей. Воздержались 18 пользователей.

Теги: парсинг, котировка, биржа, инвестиции, статистика, ценные бумаги, облигации, биржевая торговля, JavaScript, Node.JS, Python, YahooFinance

Хабы: Проектирование API, Node.JS, Python, Алгоритмы, Финансы в IT

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

 Комментарии 40

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +38 32 12

e5004c

21 час назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.8K

Мнение

 +36 23 41**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

как я написал «Обратную змеику» на чистом Canvas

 Простой

7 мин

 10K

Кейс

 +35 16 16

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный

14 мин

 9.2K

Кейс

 +34 16 5

skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой

7 мин

 8K

Дайджест

 +31 1 0

cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

 9.6K +31 10 8

Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой

6 мин

 8.7K

Обзор

 +28 5 9

maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «пром프트-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин

 11K +20 18 11**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

API

🕒 17 мин 👁 8K

📈 +20

🔖 21

💬 4

**PavelYo**

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

🔗 Простой

🕒 13 мин

👁 6.5K

Обзор

📈 +19

🔖 8

💬 0

Спустя 352 855 статей и 71 849 авторов Хабру стукнуло 20 лет

Турбо

[Показать еще](#)

ВАКАНСИИ

Middle+/Senior Backend разработчик (TypeScript / Node.js) — финтех-платформа

от 2 000 до 4 000 \$ · Crypto Story Bank · Можно удаленно

Python Developer (Middle)

от 100 000 до 150 000 Р · Strikt · Можно удаленно

Tech Lead Backend Developer (Node.js)

до 300 000 Р · Icons8 · Можно удаленно

Python разработчик

от 140 000 до 140 000 Р · DimaTech Ltd · Краснодар · Можно удаленно

Python Developer

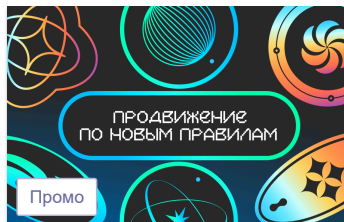
от 300 000 Р · Hireway · Москва · Можно удаленно

[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

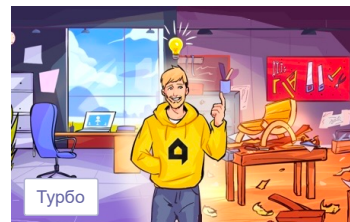
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Турбо

О чём вы не догадывались, стоя у кассы: тест о ритейлтехе

Промо

Хабр и Pressfeed: как бренду быть в поле зрения клиентов?

Турбо

Мастерим и пишем: DIY-проекты, о которых стоит рассказать всем**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку